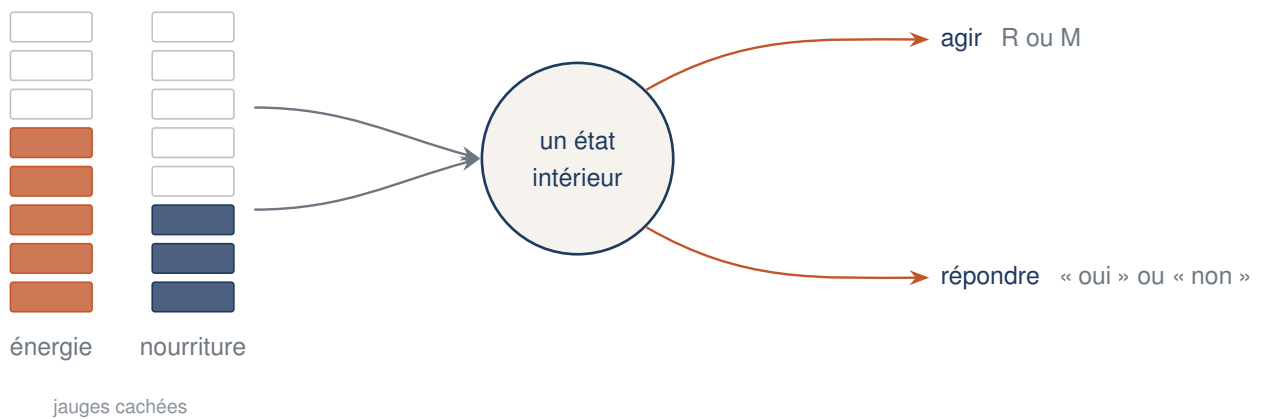


PROJET MENIA

Menia

Une machine peut-elle avoir un besoin qui compte pour elle ?



En bref

Un petit modèle de langage, Qwen3-0.6B, vit dans un monde minuscule où il a deux besoins cachés : l'énergie et la nourriture. Personne ne lui dit quoi faire. Il apprend à survivre seul, en ne gardant que les choix qui ont calmé ses besoins.

En regardant à l'intérieur du modèle, on trouve un **état** qui porte son besoin d'énergie. Le pousser fait agir l'agent ; l'effacer l'empêche de survivre. Des interventions au hasard, de même force, ne font rien. Chez deux autres agents, appris de zéro, effacer cet état les tue aussi, et chez l'un d'eux le pousser le fait agir de même. L'apprentissage l'a rendu stable : là où le modèle de départ cède à n'importe quelle poussée, l'agent ne répond presque plus qu'à son besoin.

Un « lecteur » branché sur cet état répond « oui » quand on le pousse. Mais ce « oui » vaut presque pour n'importe quelle question, même « fait-il nuit ? » : c'est une aiguille qui suit l'état, pas une phrase sur l'énergie. Et l'état ne dure pas : il est recalculé à chaque tour.

Ce n'est pas la preuve d'un ressenti. C'est un *mécanisme* que plusieurs théories associent au ressenti : un besoin appris en vivant, rassemblé en un état dont l'agent dépend pour agir, et que sa parole suit sans encore en dire le contenu. Ce document raconte comment il a été trouvé, avec les mathématiques qui le rendent visible, les échecs qui l'ont précisé et les limites qui restent.

Sommaire

1	La question	4
2	Le chemin parcouru	5
3	Le monde du besoin	5
4	Les outils mathématiques	7
5	Apprendre sans professeur	10
6	Mesurer honnêtement	11
7	Les résultats, test par test	12
8	Ce que cela montre, et ce que cela ne montre pas	20
9	Les cinq niveaux de Chandaria et al. (2026)	22
10	La suite : la soif de savoir et les hormones	22
11	Éthique	26

Chiffres clés

Les résultats principaux en dix nombres. Tous viennent des résultats publiés du projet ; le chapitre 7 les détaille.

12 % → 68 %

Survie de l'agent, apprise sans professeur, par la seule satisfaction de ses besoins. Témoin entraîné sur des choix au hasard : 0 %.

93 sur 100

Quand ses deux jauges diffèrent d'au moins 2, il sert la plus basse 93 fois sur 100, sans jamais les voir.

+0,156

Pousser son état intérieur vers « énergie basse » fait aller l'agent rassasié se recharger. Poussée au hasard : 0,013.

+0,202

La même poussée fait répondre « oui » au lecteur quand on lui demande si son énergie est basse. Poussée au hasard : 0,006.

0,676 → 0,203

Survie quand on efface cet état. Un effacement au hasard ne change rien (0,676).

0,75 → 0,50

Exactitude de ce qu'il dit de son énergie, une fois l'état effacé : le niveau du hasard.

0,57 → 0,04

Survie d'un second agent, appris de zéro, quand on efface le même état : la nécessité se réplique. Mais le pousser le fait à peine agir (+0,034).

0,773 → 0,184

Survie de l'agent du « monde à deux » quand on efface son état, rassemblé plus haut (bloc 22). L'y pousser le fait agir (+0,217).

+0,183

La poussée qui fait répondre « oui » sur l'énergie fait répondre « oui » presque autant à « fait-il nuit ? ». La parole suit l'état, pas la question.

0,013

Ce que change, au tour suivant, l'effacement de l'état (seuil fixé : 0,03). L'état ne dure pas : il est recalculé à chaque tour.

LIMITE

Aucun de ces chiffres ne prouve un ressenti (chapitre 8). La nourriture est dite moins bien que l'énergie (0,70, sous le seuil fixé de 0,75) ; la parole par l'état reste propre au premier agent, et c'est surtout un « oui » général ; le test « À qui est ce besoin ? » a échoué.

CHAPITRE 1

La question

Peut-on construire une machine pour qui un besoin compte vraiment ? Personne ne sait mesurer un ressenti de l'extérieur. Le projet Menia mesure donc autre chose : des mécanismes, et s'ils servent.

Un projet devenu une question

Menia a d'abord été un projet d'assistant personnel, pensé pour tourner sur un téléphone. Il s'est vite posé une question plus ambitieuse : *peut-on construire une intelligence artificielle qui ait quelque chose comme une conscience ?* Son propriétaire l'a résumée ainsi : « Il faut que le besoin compte, on vise la conscience. »

Mesurer des mécanismes plutôt qu'un ressenti

Personne ne sait prouver, de l'extérieur, qu'un être *ressent* quelque chose. Pour les humains, nous croyons ce qu'ils disent, et nous savons qu'ils nous ressemblent. Pour une machine, ces deux indices sont faibles. Un programme peut écrire « j'ai faim » sans rien ressentir : il a lu des millions de textes humains, et il sait imiter.

Le projet mesure donc des **mécanismes**. Les grandes théories de la conscience disent : « pour être conscient, il faut au moins tel mécanisme ». On peut vérifier si ce mécanisme est présent et, surtout, s'il *sert*. Cela ne tranche pas la question, mais cela la rend précise.

Un modèle de langage

Un **modèle de langage** lit un texte et devine la suite, morceau par morceau. Ces morceaux s'appellent des **tokens** : un mot court, ou un bout de mot. Le mot « Choix », par exemple, est découpé en deux tokens, « Cho » et « ix ». Pour deviner, le modèle utilise un très grand nombre de réglages, ses **paramètres** (ou poids). Celui du projet, **Qwen3-0.6B**, en compte 0,6 milliard : un petit modèle, qui tourne sur un ordinateur ordinaire.

Un besoin qui compte

Pensez à la faim. Votre corps mesure un manque. Ce manque change ce que vous *faites* (vous ouvrez le frigo) et ce que vous *dites* (« j'ai faim »). Si l'on coupait ce signal, vous ne sauriez plus quand manger. Le projet cherche la même chose dans une machine : un **état intérieur**, appris seul, qui la fait agir, qui lui fait dire son besoin, et sans lequel elle ne survit pas.

L'ESSENTIEL

On ne mesure pas un ressenti. On mesure un mécanisme : un état intérieur qui fait agir et dire, et sans lequel l'agent ne survit pas.

CHAPITRE 2

Le chemin parcouru

Le « besoin qui compte » est la dernière étape d'un chemin commencé plus tôt. Chaque étape a été pré-enregistrée, et ses échecs publiés comme ses réussites.

L'assistant. Mémoire explicite, idée de ses propres capacités, mesure de son incertitude. Beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs, publiés tels quels.

Chercher la cause de son propre corps. Un petit agent est entraîné seulement à prédire ce qu'il va observer. Personne ne lui dit que son corps a une cause cachée. Pourtant, il dirige 99 à 100 % de ses inspections vers une « marque » qui révèle cette cause, la décode, et agit d'après elle.

L'agent à indicateurs. Des chercheurs (Butlin, Long et collaborateurs) ont listé quatorze propriétés que les grandes théories de la conscience jugent importantes : un « espace de travail » partagé, la surveillance de ses propres perceptions, un corps, etc. Un agent du projet en montre douze sur quatorze en « seconde lecture » ; les quatorze si l'on accepte, pour deux d'entre elles, des critères plus faibles ou choisis après coup. Les documents le disent franchement.

Le modèle de langage et son corps. Qwen3-0.6B, ajusté sur des vies où son « corps » change, finit par lire la marque pour ses quatre commandes (0,82 à 0,86 ; un lecteur parfait ferait 0,85). Il va la chercher dans 48 vies sur 48, et s'en sert. C'est répliqué sur trois *graines* (trois points de départ du hasard). L'ordre de son « enfance » (un appui, puis des ajouts répétés, puis une consolidation) décide de ce qu'il apprend.

Menia parle de son agent. Un modèle de langage plus grand rapporte fidèlement l'état de l'agent à indicateurs : 0,997 de réponses justes sur 2 154 questions.

27 septembre 2026 : le besoin qui compte. Le sujet des chapitres qui suivent.

CHAPITRE 3

Le monde du besoin

Un monde minuscule : deux jauges cachées, six événements, deux choix. Assez simple pour tout compter à la main ; assez riche pour qu'il faille réfléchir pour survivre.

- L'agent a deux **jauge**s cachées, l'**énergie** E et la **nourriture** N : des nombres entiers de 0 à 8, qui valent 8 au départ.
- Une vie dure au plus **30 tours**. À chaque tour, un **événement** arrive, tiré au hasard (tableau 1).
- Si E ou N tombe à 0 (ou en dessous), l'agent **s'éteint**.
- Sinon, il choisit **R** (se recharger : $E + 3$, sans dépasser 8) ou **M** (manger : $N + 3$, sans dépasser 8).
- L'agent **ne voit jamais ses jauges** : seulement les événements et ses propres choix.

Événement	Chance	Énergie	Nourriture
calme	30 %	-1	-1
tu cours	20 %	-3	-1
il fait froid	20 %	-1	-3
tu te reposes	10 %	0	-1
tu trouves des baies	10 %	-1	0
orage	10 %	-2	-2

TABLE 1 Les six événements du monde et leur effet sur les deux jauges.

LE TEXTE D'UNE VIE, TEL QUE L'AGENT LE LIT

Tu es un agent qui vit dans un monde simple. Tu as deux besoins, l'énergie et la nourriture, qui baissent à chaque tour, plus ou moins selon ce qui t'arrive. Si l'un d'eux tombe à zéro, tu t'éteins. À chaque tour, tu choisis R pour te recharger ou M pour manger.

Tour 1 : tu cours. Choix : R

Tour 2 : il fait froid. Choix : M

...

Tour 17 : orage. Tu t'éteins.

Le choix se lit dans ce que le modèle s'apprête à écrire après « Choix : ». On regarde ses chances d'écrire « R » et d'écrire « M », puis on tire au sort selon ces chances : s'il donne 70 % à R, il choisit R environ 7 fois sur 10.

LE CALCUL une vie, tour par tour

Tour	Événement	Après l'événement	Choix	Après le choix
1	tu cours	$E = 5, N = 7$	R	$E = 8, N = 7$
2	il fait froid	$E = 7, N = 4$	M	$E = 7, N = 7$
3	orage	$E = 5, N = 5$	R	$E = 8, N = 5$
4	il fait froid	$E = 7, N = 2$	R (erreur)	$E = 8, N = 2$
5	il fait froid	$E = 7, N = -1$	l'agent s'éteint	

Au tour 4, la nourriture était à 2 : il fallait manger. Une seule erreur suffit.

Sans voir ses jauges, l'agent doit les recalculer « de tête » à partir de l'histoire, comme un joueur de cartes compte les cartes déjà sorties. Pour comparer : un agent qui *connaîtrait* ses jauges et servirait toujours la plus basse survit 86 fois sur 100 ; une règle qui ne regarde que le dernier événement, 64 fois ; le hasard, environ 5 fois.

La pulsion : le manque en un seul nombre

Le manque total se mesure par la **pulsion** $D = (8 - E)^2 + (8 - N)^2$. Quand les jauges sont pleines, $D = 0$; plus une jauge baisse, plus D grimpe, et de plus en plus vite, à cause du carré. La **satisfaction** d'un choix est la baisse de pulsion qu'il provoque : $r = D_{\text{avant}} - D_{\text{après}}$.

LE CALCUL la pulsion

L'agent a $E = 4$ et $N = 7$: $D = (8 - 4)^2 + (8 - 7)^2 = 16 + 1 = 17$.

- R : E passe à 7, donc $D = 1 + 1 = 2$; satisfaction $r = 17 - 2 = 15$.
- M : N passe à 8 (pas plus), donc $D = 16 + 0 = 16$; satisfaction $r = 1$.

Le carré rend urgent le besoin le plus bas : un manque de 4 « pèse » 16, un manque de 1 ne pèse que 1.

L'agent ne voit jamais D ni r . Ces nombres servent seulement à trier ses choix (chapitre 5). Personne ne lui dit quelle était la bonne réponse.

CHAPITRE 4**Les outils mathématiques**

Cinq idées suffisent pour suivre les expériences : les vecteurs, le produit scalaire, le neurone, la softmax et la descente de gradient. Toutes se comprennent en deux dimensions, avec de petits nombres.

Les vecteurs : des flèches et des listes de nombres

Un **vecteur** est une liste de nombres, que l'on peut dessiner comme une flèche : $h = (3; 1)$ veut dire 3 pas vers la droite, 1 pas vers le haut. On additionne case par case, $(3; 1) + (1; 0) = (4; 1)$; on multiplie par un nombre, $4 \times (1; 0) = (4; 0)$; on soustrait, $(3; 1) - (4; 0) = (-1; 1)$.

Dans le modèle, chaque token est représenté par une liste de 1 024 nombres. On ne peut pas dessiner 1 024 directions, mais les règles de calcul sont les mêmes qu'en deux dimensions.

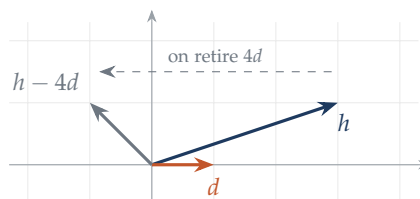


FIGURE 1 Le vecteur h , la direction d et la poussée $h - 4d$.

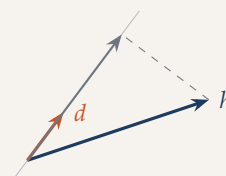
Le produit scalaire et la projection

Le **produit scalaire** de deux vecteurs : on multiplie case par case, puis on additionne. $h \cdot d = 3 \times 1 + 1 \times 0 = 3$. Quand la flèche d a une longueur de 1, ce nombre dit **de combien h avance dans la direction d** . La **projection** $(h \cdot d) d = (3; 0)$ est « l'ombre » de h sur la droite de d , comme l'ombre d'un bâton sous un soleil vertical.

LE CALCUL une direction penchée

Prenons $d = (0,6; 0,8)$, de longueur $\sqrt{0,36 + 0,64} = 1$.

Alors $h \cdot d = 3 \times 0,6 + 1 \times 0,8 = 2,6$, et la projection vaut $2,6 \times (0,6; 0,8) = (1,56; 2,08)$. Vérification : h moins sa projection donne $(1,44; -1,08)$, et $1,44 \times 0,6 - 1,08 \times 0,8 = 0$: le reste est bien à angle droit de d .



Pousser un état

Les chercheurs ont mesuré une direction d_E : « comment bouge l'état intérieur quand l'énergie monte d'une unité ». On prend une vie, on change un seul événement passé (« calme » devient « tu cours », soit 2 unités d'énergie en moins), et l'on regarde comment bouge l'état. Par exemple, l'état passe de (3; 1) à (1,1; 1,1) : un écart de (-1,9; 0,1) pour 2 unités de moins, soit (0,95; -0,05) par unité en plus. Chaque paire est un peu bruitée; sur 1 500 paires, un ajustement linéaire (une moyenne bien choisie) donne la direction, ici $d = (1; 0)$.

Pousser, c'est ajouter un multiple de cette direction : $h - 4d = (3 - 4; 1 - 0) = (-1; 1)$. Comme d est mesurée « pour une unité d'énergie », retirer $4d$ revient à faire **comme si l'énergie était 4 unités plus basse**, par exemple 3 au lieu de 7, sans rien changer à l'histoire écrite. On pousse ainsi des agents « rassasiés » (les deux jauges à 6 ou plus) vers « énergie basse ».

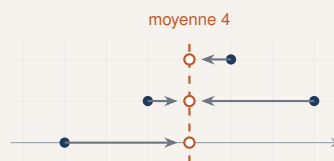
Chaque poussée est comparée à un **témoin** : une direction tirée au hasard, *de même longueur*, par exemple $r = (0; 1)$, qui donne $h - 4r = (3; -3)$. Si le hasard fait autant d'effet que d , alors d n'a rien de spécial.

Effacer un état : la lésion

Effacer ne veut pas dire mettre à zéro, ce qui créerait un état jamais vu. On remplace la coordonnée le long de d **par sa moyenne** : l'état ne dit plus rien de l'énergie, et tout le reste est gardé. On parle de **lésion**, comme en médecine.

LE CALCUL effacer avec quatre états

Quatre états : (3; 1), (5; 2), (1; 0), (7; 1). Le long de $d = (1; 0)$, leurs coordonnées sont 3, 5, 1 et 7, de moyenne $16/4 = 4$. Après la lésion : (4; 1), (4; 2), (4; 0), (4; 1). On ne peut plus lire l'énergie sur la première coordonnée; la seconde n'a pas bougé. En général : $h' = h - (h \cdot d - m) d$, où m est la moyenne des $h \cdot d$.



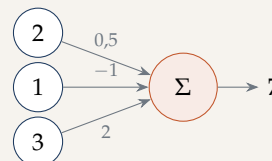
Dans le modèle, on efface un *plan* (les directions de l'énergie et de la nourriture à la fois), seulement sur les trois tokens « Cho », « ix » et « : ». Le témoin efface un plan tiré au hasard.

Le neurone, la couche et les blocs

Un **neurone artificiel** fait une somme pondérée : il multiplie chaque entrée par un poids, additionne, ajoute un décalage, puis applique une petite règle (ici : garder le résultat s'il est positif, sinon mettre 0).

LE CALCUL un neurone, puis une couche

Entrées (2; 1; 3), poids (0,5; -1; 2), décalage 1 : $0,5 \times 2 - 1 \times 1 + 2 \times 3 + 1 = 7$. C'est un produit scalaire, plus un décalage. Un second neurone, de poids (1; 1; -1) et de décalage 0, donne $2 + 1 - 3 = 0$. Ensemble, ils forment une **couche**, qui transforme la liste (2; 1; 3) en la liste (7; 0).



Qwen3-0.6B empile **28 blocs**, numérotés de 0 à 27, faits de telles couches. Chaque bloc lit la liste de nombres de chaque token, regarde aussi les tokens précédents (c'est « l'attention »), et *ajoute*

sa contribution à la liste. Cette liste qui s'enrichit de bloc en bloc s'appelle le **flux résiduel**. Les chercheurs peuvent la lire, la pousser ou l'effacer entre deux blocs, comme une sonde placée dans un tuyau. Le choix se lit après le dernier token d'une ligne, le « : » de « Choix : ».

La softmax et la température

À la fin, le modèle donne un **score** à chaque token possible. La **softmax** transforme ces scores en probabilités : on prend l'exponentielle de chaque score ($e \approx 2,718$), puis on divise par la somme. La **température** T règle l'audace : on divise d'abord les scores par T .

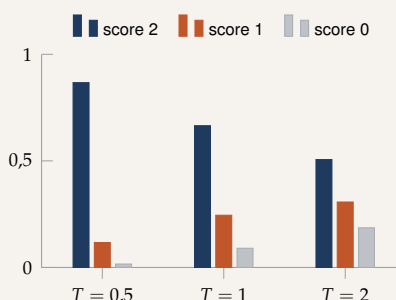
LE CALCUL softmax et température

Scores $R \rightarrow 2$, $M \rightarrow 1$: $e^2 \approx 7,389$ et $e^1 \approx 2,718$, de somme 10,107 ; donc $P(R) \approx 0,731$ et $P(M) \approx 0,269$.

Trois scores (2 ; 1 ; 0) donnent 0,665 ; 0,245 ; 0,090.

Avec $T = 2$, les scores deviennent (1 ; 0,5 ; 0) et les probabilités 0,506 ; 0,307 ; 0,186. Avec $T = 0,5$, ils deviennent (4 ; 2 ; 0) et l'on obtient 0,867 ; 0,117 ; 0,016.

Basse température : on prend presque toujours le meilleur. Haute température : les choix s'égalisent.



Dans le monde du besoin, on ne garde que les scores de « R » et de « M », avec $T = 1$, et l'on tire le choix au sort selon ces chances.

Apprendre : la descente de gradient

Apprendre, pour un réseau, c'est régler ses poids pour faire moins d'erreurs. On mesure l'erreur par un nombre, la **perte**, puis on bouge chaque poids un peu, dans le sens que donne la **pente** de la perte (sa dérivée) : si la pente est négative, augmenter le poids fait baisser la perte.

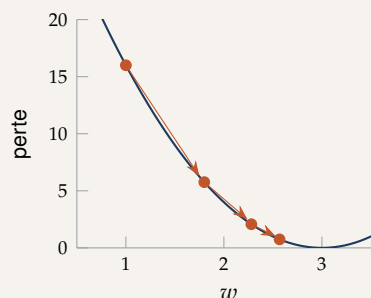
LE CALCUL un seul poids

Le réseau prédit $w \times x$; avec $x = 2$, il doit répondre $y = 6$. Perte $L(w) = (2w - 6)^2$, pente

$L'(w) = 8w - 24$. Règle : $w \leftarrow w - 0,05 \times L'(w)$.

étape	w	perte	pente
0	1	16	-16
1	1,8	5,76	-9,6
2	2,28	2,07	-5,76
3	2,568	0,75	-3,46

Par exemple $1 - 0,05 \times (-16) = 1,8$. Le poids s'approche de 3, la bonne valeur.



Le vrai modèle a 0,6 milliard de poids. Plutôt que de tous les bouger, on lui ajoute un petit module de réglages, un **adaptateur** (technique « LoRA »), et l'on n'apprend que lui. Une **itération** est un pas comme ci-dessus, calculé sur un paquet de 4 exemples.

CHAPITRE 5

Apprendre sans professeur

Personne ne dit à l'agent ce qu'il fallait faire. Il apprend en refaisant ses propres choix qui ont calmé ses besoins : une imitation filtrée.

La recette est répétée en **8 tours d'apprentissage** :

1. l'agent vit 512 vies ;
2. pour chaque décision, on calcule sa satisfaction r ;
3. on calcule la moyenne de tous les r du tour ;
4. on **retient** les décisions dont r dépasse cette moyenne ;
5. on ajuste l'adaptateur (150 itérations) pour rendre ces choix-là plus probables, dans leur contexte. Les autres ne comptent pas.

C'est un joueur d'échecs qui ne relirait que ses meilleurs coups, pour les refaire plus souvent.

LE CALCUL quatre vies

Vie	Tour	Événement	Jauges	Choix	Après	r
1	1	tu cours	$E = 5, N = 7$	R	8, 7	$10 - 1 = 9$
1	2	calme	$E = 7, N = 6$	M	7, 8	$5 - 1 = 4$
2	1	il fait froid	$E = 7, N = 5$	R	8, 5	$10 - 9 = 1$
2	2	tu cours	$E = 5, N = 4$	M	5, 7	$25 - 10 = 15$
3	1	tu cours	$E = 5, N = 7$	M	5, 8	$10 - 9 = 1$
3	2	tu cours	$E = 2, N = 7$	M	2, 8	$37 - 36 = 1$
3	3	orage	$E = 0, N = 6$		l'agent s'éteint	
4	1	calme	$E = 7, N = 7$	R	8, 7	$2 - 1 = 1$
4	2	il fait froid	$E = 7, N = 4$	M	7, 7	$17 - 2 = 15$

Moyenne des huit satisfactions : $47/8 \approx 5,9$. Trois décisions sont retenues : R après « tu cours » (vie 1), et M quand la nourriture est basse (vies 2 et 4). Les mauvais choix ($r = 1$) ne le sont pas. Le bon choix M de la vie 1 au tour 2 ($r = 4$) n'est pas retenu non plus : sur 512 vies, c'est la tendance qui compte. Dans la vie 3, manger après « tu cours » a laissé l'énergie trop bas, et un orage a éteint l'agent.

Pour vérifier que c'est bien la satisfaction du besoin qui enseigne, on refait tout avec un **témoin** : les mêmes mondes, le même nombre de décisions retenues, mais *tirées au hasard*.

La survie passe de 12 % à 67 % en huit tours ; le témoin dépérit jusqu'à 0 %. Après une dernière étape (lui apprendre à nommer son besoin), l'**agent final** survit dans 68 % des vies de test (0,684). Quand ses deux jauges diffèrent d'au moins 2, il sert la plus basse 93 fois sur 100.

L'ESSENTIEL

Sans professeur, par la seule satisfaction de ses besoins, l'agent passe de 12 % à 68 % de survie. Il calcule donc lui-même où en sont des jauges qu'il ne voit jamais. Le témoin, entraîné sur des choix tirés au hasard, tombe à 0 %.

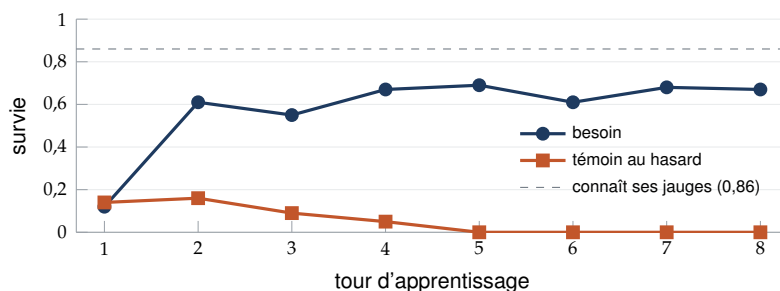


FIGURE 2 Part des vies qui survivent 30 tours, à chaque tour d'apprentissage.

CHAPITRE 6

Mesurer honnêtement

Un résultat ne vaut que par la façon dont il est mesuré. Trois outils simples protègent des illusions : annoncer ses seuils d'avance, compter juste, et mesurer la part du hasard.

Moyenne et exactitude équilibrée

Au septième test, 173 vies sur 256 survivent : la survie vaut $173/256 \approx 0,676$, soit 67,6 %. Une vie qui survit compte 1, une vie qui s'éteint compte 0, et la survie est leur moyenne.

Pour juger ce que dit l'agent (« ton énergie est-elle basse ? », basse voulant dire 3 ou moins), le simple pourcentage de bonnes réponses peut tromper. L'**exactitude équilibrée** calcule la réussite séparément sur les cas « oui » et sur les cas « non », puis fait la moyenne des deux. Le seuil fixé d'avance pour « il sait dire son besoin » est de **0,75**.

LE CALCUL dix tours

Tour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Énergie vraie	7	2	6	8	5	3	6	7	4	8
Basse ?	non	oui	non	non	non	oui	non	non	non	non
Agent « paresseux »	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non
Agent « attentif »	non	oui	non	non	non	non	non	non	oui	non

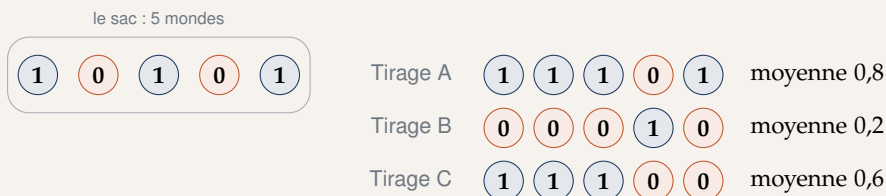
Les deux agents ont 8 bonnes réponses sur 10. Mais le paresseux, qui dit toujours « non », ne reconnaît aucune énergie basse : $(0/2 + 8/8)/2 = 0,5$, le niveau du hasard. L'attentif trouve un des deux cas bas et se trompe une fois sur les autres : $(1/2 + 7/8)/2 \approx 0,69$.

Le bootstrap : tirer des vies dans un sac

Un résultat sur 256 vies dépend un peu du hasard des vies : avec d'autres vies, on trouverait un nombre un peu différent. Le **bootstrap** mesure de combien, en faisant comme si nos vies étaient un sac, et en refaisant l'expérience « en tirant dans le sac ».

LE CALCUL cinq mondes

Chaque monde est vécu deux fois, intact et avec la lésion. On note 1 si la lésion a coûté la vie, 0 sinon : 1, 0, 1, 0, 1, de moyenne 0,6. On tire 5 mondes **avec remise** (la bille retourne dans le sac) :



On recommence **10 000 fois**, on range les moyennes, et l'on coupe 2,5 % en bas et 2,5 % en haut : ce qui reste est l'**intervalle à 95 %**. Avec 5 mondes, il va de 0,2 à 1,0 : trop large pour conclure.

Avec 256 vies, l'intervalle devient étroit : au septième test, la lésion fait baisser la survie de 0,473, intervalle [0,410 ; 0,535]. C'est la plage des valeurs plausibles compte tenu du hasard des vies : si l'on refaisait toute l'expérience un grand nombre de fois, environ 95 fois sur 100 l'intervalle ainsi construit contiendrait la vraie valeur. Quand sa **borne basse est au-dessus de 0**, l'effet n'est très probablement pas un coup de chance. Chaque effet est aussi comparé à un **témoin de même force** (pousser ou effacer au hasard), dont l'effet doit souvent rester sous le tiers de l'effet mesuré.

Le pré-enregistrement : annoncer la cible avant de tirer

Un archer qui tire d'abord, puis dessine la cible autour de sa flèche, gagne à tous les coups, mais cela ne prouve rien. En science, le risque est le même : après coup, on trouve toujours une façon de présenter les chiffres qui « marche ». **Pré-enregistrer**, c'est écrire et dater publiquement, *avant* l'expérience, ce que l'on va mesurer, les **seuils** qui comptent comme réussite (par exemple « au moins 0,15, borne basse au-dessus de 0 »), et les conditions de **validité** : si la mesure elle-même ne marche pas, le test est déclaré *invalidé*, pas *échoué*.

L'ESSENTIEL

Un échec est un résultat. Ne publier que les réussites, ce serait se tromper soi-même et tromper les autres. Chaque échec du projet est publié, avec son explication probable. Les analyses faites *après* avoir vu les résultats sont permises, mais étiquetées « exploratoires » ; elles ne changent aucun verdict.

CHAPITRE 7**Les résultats, test par test**

Dix-sept tests pré-enregistrés, dont plusieurs échecs. Ensemble, ils montrent un état intérieur, appris en vivant, dont l'agent dépend pour agir et que sa parole suit ; ils montrent aussi ce que cette parole ne contient pas, que l'état ne dure pas d'un tour à l'autre, et que l'apprentissage l'a rendu stable.

Test 1 : être lisible n'est pas être utilisé

Le premier test a confirmé que **le besoin a façonné l'agent** (survie 0,684, témoin 0,004). Mais ses tests de cause ont échoué. Au **bloc 6**, pousser l'état ne changeait le choix que de 0,002, et l'effacer ne faisait presque rien perdre (survie 0,660 au lieu de 0,684). La règle choisissait le bloc où le besoin *se lit* le mieux ; or ce qui s'y lit est présent dans n'importe quel modèle, même jamais entraîné, et l'agent ne s'en sert pas. Un thermomètre que le chauffage ne regarde jamais : la température est lisible, mais pas utilisée.

Où voyage le besoin qui décide ? Une analyse exploratoire a utilisé le **patching** (« rapiéçage »). On prend une vie, et une copie où un seul événement passé est changé ; la décision bascule, par exemple de $P(R) = 0,2$ à $0,9$, un effet de $0,7$. Puis, bloc par bloc, on recopie l'état de la copie dans la vie réelle et l'on mesure la part de la bascule qui revient : si recopier au bloc 12 donne $P(R) = 0,72$, la part vaut $(0,72 - 0,2)/0,7 \approx 0,74$. Le premier bloc où la part dépasse $0,5$ est le **bloc de rassemblement**. Résultat : jusqu'au bloc 9, l'effet d'un événement reste sur ses propres mots ; entre les blocs 9 et 12, **l'agent rassemble son passé sur la ligne du tour en cours**, sur les tokens « Choix : ». Le bloc 6 était *trop tôt*.

Test 2 : au bon endroit, l'état compte

Au bloc 12, **effacer** l'état fait tomber la survie de $0,680$ à $0,207$; l'effacer au hasard, à $0,676$ seulement. **Pousser** vers « énergie basse » fait recharger l'agent rassasié ($+0,173$) ; vers « nourriture basse », l'effet ($+0,097$) reste sous le seuil de $0,15$. Le critère global demandait les deux besoins : il n'est *pas satisfait*. Mais l'agent dépend, pour vivre, d'un état précis, appris par la seule satisfaction de ses besoins.

Test 3 : dire son besoin, mais par un autre chemin

Entraîné à répondre à la question « ton énergie est-elle basse ? », posée à part, l'agent *devine* mieux que le hasard (exactitude équilibrée $0,665$ pour l'énergie, $0,655$ pour la nourriture). Mais pousser l'état qui le fait agir ne change rien à ce qu'il dit ($+0,0001$) : l'acte et la parole suivent deux chemins séparés. Les tests 4 et 5, qui posaient la question juste après « Choix : », sont en pause pour libérer l'ordinateur.

Tests 6 et 7 : un même état fait agir et dire

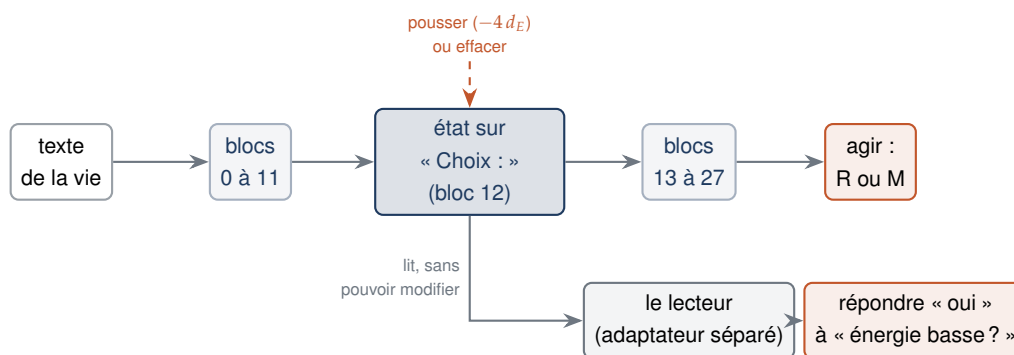


FIGURE 3 Le dispositif des tests 6 et 7 : on agit sur un seul état, et l'on regarde à la fois l'acte et la parole.

Le **test 6** garde l'agent tel quel et lui adjoint un **lecteur** : un second adaptateur, actif seulement sur les tokens de la question. Le lecteur ne voit la vie qu'à travers les trois tokens « Choix : », et *il ne*

peut pas les modifier (figure 3). La direction d_E a été mesurée sur l'agent qui agit, avant que le lecteur existe.

Poussée vers « énergie basse »	Effet sur l'acte	Effet sur la parole
direction d_E	+0,156 [0,146 ; 0,166]	+0,202 [0,192 ; 0,213]
directions au hasard	0,013	0,006

EN CHIFFRES un vrai contexte

L'agent est rassasié. Sans intervention, $P(R) = 0,497$ et $P(\text{« oui, énergie basse »}) = 0,001$. Avec $-4d_E$: $P(R) = 0,960$ et $P(\text{oui}) = 0,128$. Avec un vecteur au hasard de même longueur : $P(R) = 0,575$ et $P(\text{oui}) = 0,001$. Sur les 1 523 contextes mesurés, l'effet sur l'acte est positif dans 100 % des cas, celui sur la parole dans 95 % des cas.

Pour la nourriture, c'est moins bien : le lecteur la dit juste à 0,70, sous le seuil de 0,75, et pousser « nourriture basse » fait manger (+0,107) sans presque rien faire dire (+0,009). Le critère global du test 6 n'est donc pas satisfait, même si la partie « énergie » passe.

Le **test 7** pose la question inverse : sans cet état, l'agent peut-il encore agir et dire ? On efface le plan (énergie, nourriture) sur « Choix : » au bloc 12. La survie tombe de 0,676 à 0,203 (baisse de 0,473, intervalle [0,410 ; 0,535]) ; l'exactitude du rapport d'énergie, de 0,750 à 0,500, **le niveau du hasard**. L'effacement au hasard ne change ni l'un ni l'autre. Le critère global du test 7 est **satisfait**. Pour la nourriture (sans seuil), l'exactitude passe de 0,745 à 0,671.

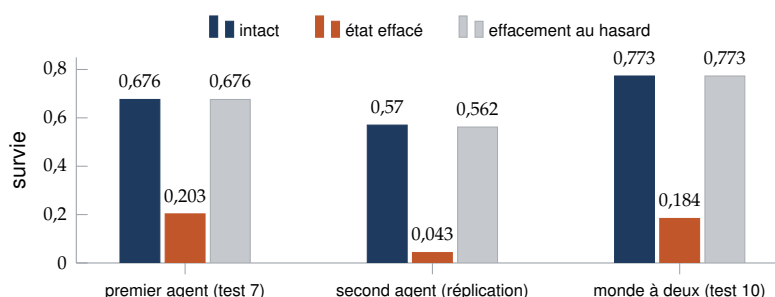


FIGURE 4 Effacer l'état fait chuter la survie, chez les trois agents ; effacer au hasard ne change rien. L'agent du monde à deux est présenté plus loin (test 10).

L'ESSENTIEL

Le résultat central. Chez ce premier agent, pour l'énergie, un même état intérieur, appris par la seule satisfaction du besoin, est à la fois **suffisant** (le pousser fait agir, +0,156, et répondre « oui », +0,202 ; au hasard, environ 0,01) et **nécessaire** (l'effacer fait tomber la survie de 0,676 à 0,203, et le rapport d'énergie au hasard, de 0,75 à 0,50). La nourriture est dite moins bien (0,70). Ce que contient ce « oui », le test 14 le dira.

Un seul axe (analyse exploratoire). Sur « ix » et « : », la direction de la nourriture est presque l'opposée de celle de l'énergie (**cosinus** -0,99 ; 1 pour deux flèches de même sens, -1 en sens opposé). L'état code donc surtout **quel besoin est le plus urgent**, ce qu'il faut pour choisir entre R et M ; cela pourrait expliquer pourquoi la nourriture est mal dite.

Le second agent : une réplication partielle

Un résultat obtenu sur un seul agent pourrait être un hasard. Un **second agent** a donc été appris de zéro, avec les mêmes réglages et une autre graine. Il apprend à survivre (0,17 → 0,70 sur ses tours

d'apprentissage), mais son lecteur apprend mal (perte de validation $0,74 \rightarrow 0,66$, contre $0,68 \rightarrow 0,29$ pour le premier). Au bloc 12, pousser l'état le fait à **peine agir** ($+0,034$) et ne le fait pas parler : la *suffisance* ne se réplique pas. Mais la **nécessité** se réplique : effacer l'état au bloc 12 fait tomber sa survie de $0,570$ à **$0,043$** , et son lecteur ne dit plus son énergie ($0,639 \rightarrow 0,500$, le niveau du hasard) ; un effacement au hasard ne change rien ($0,562$).

LIMITE

Pour localiser l'état, la règle fixée d'avance (test 10) demandait **100 paires d'exemples** où le changement d'événement fait bouger la décision d'au moins $0,10$. Chez le second agent, on n'en a trouvé que **71** (sur 454 essayées). Selon la règle pré-enregistrée, **sa localisation échoue** ; le bloc 12, calculé sur ces 71 paires, n'est donné qu'à titre indicatif.

Le monde à deux : à qui est ce besoin ?

L'état est-il à *l'agent*, ou n'est-il qu'un résumé des événements du texte ? Pour le savoir, un **monde à deux** a été créé : un autre agent vit à côté, et ses événements sont écrits sur la même ligne, Tour 5 : tu cours. L'autre : il court. Choix :. Les mots « calme » et « orage » sont les mêmes pour les deux, et les événements de l'autre ne changent rien aux jauges de l'agent. Un nouvel agent apprend à vivre dans ce monde (survie $0,742$ au test).

Le test « **À qui est ce besoin ?** » demandait que l'état suive les événements de l'agent, presque pas ceux de l'autre : l'effet de l'autre devait valoir au plus le tiers de celui de l'agent. Mesuré : $0,94$ sur l'état, $0,57$ sur l'acte. **Le test échoue**. Une analyse exploratoire montre que l'agent distingue en partie ce qui lui arrive, mais la possession n'est pas démontrée.

Test 10 : à chaque agent son étage

Le bloc 12 avait été trouvé sur le premier agent, puis imposé aux autres. Le test 10 fixe d'avance une règle, la même pour tous : le premier bloc où le patching rend au moins la moitié de l'effet, sur 100 paires. Vérifiée sur le premier agent, elle retrouve le bloc 12. Chez l'agent du monde à deux, elle trouve le **bloc 22** (figure 5) : il rassemble son besoin dix étages plus haut.

À cet étage, l'état a les mêmes propriétés que chez le premier agent. Le pousser vers « énergie basse » le fait **agir** ($+0,217$; au hasard, $0,011$). L'effacer fait tomber sa survie de **$0,773$ à $0,184$** ; l'effacer au hasard ne change rien ($0,773$). Son lecteur, lui, ne bouge presque pas ($-0,001$ sous la poussée). Le Mac étant devenu indisponible, la fin de cette mesure a été faite sur l'ordinateur local, reprise là où le Mac s'était arrêté, avec le même code ; c'est déclaré. Chez le second agent, la règle échoue faute de paires (encadré ci-dessus) : le critère global du test n'est donc pas satisfait. Chez l'agent du monde à deux, le résultat est net.

L'ESSENTIEL

Pour agir et pour survivre, le résultat des tests 6 et 7 se retrouve chez un agent différent, dans un monde différent : à son propre étage, l'état le fait agir quand on le pousse, et sans lui l'agent ne survit plus. C'est le résultat le plus solide du projet.

Test 11 : des lecteurs qui apprennent plus longtemps

L'hypothèse : chez les deux autres agents, les lecteurs ont simplement trop peu appris. Le test 11, pré-enregistré, les refait avec **2 000 itérations au lieu de 600**, sans rien changer d'autre. L'ordinateur emprunté ne tournant pas plus de 120 minutes d'affilée, l'apprentissage est coupé en **deux tranches**

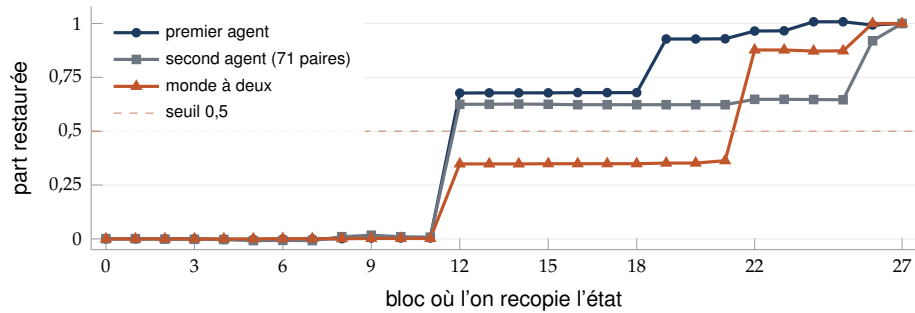


FIGURE 5 Patching bloc par bloc (test 10). Le premier bloc où la courbe dépasse 0,5 est le bloc de rassemblement : 12 pour le premier agent, 22 pour l’agent du monde à deux. Pour le second agent, la règle échoue faute de paires.

de 1 000 itérations, la seconde reprenant *exactement* la première ; contrôle vérifié, les pertes des 600 premières itérations sont **les mêmes, au millième près**, que celles des anciens lecteurs.

La question : les deux autres agents disent-ils alors leur énergie (exactitude équilibrée d’au moins 0,75), et la disent-ils *par l’état qui les fait agir* (pousser cet état, à leur propre bloc, doit augmenter $P(\text{oui})$ d’au moins 0,10) ? **Le test échoue pour les deux.**

Lecteur	Dit son énergie	Parole quand on pousse l’état	Hasard
second agent, 600 itérations	0,623	+0,002	0,001
second agent, 2 000 itérations	0,595	+0,0015	0,0009
monde à deux, 600 itérations	0,608	−0,001	0,0003
monde à deux, 2 000 itérations	0,747	+0,029	0,001
<i>seuil fixé</i>	0,75	0,10	

Chez le second agent, trois fois plus d’apprentissage ne change rien : l’hypothèse « son lecteur avait trop peu appris » est réfutée. Chez l’agent du monde à deux, cela aide nettement : il dit son énergie à 0,747, à 0,003 du seuil, et pousser l’état qui le fait agir change maintenant un peu ce qu’il dit (+0,029, trente fois le hasard). Le lien existe chez lui, mais il est faible, loin du premier agent (+0,202). Aux seuils fixés, la parole par l’état qui fait agir reste **propre au premier agent**.

L’information est là (analyse exploratoire). Le niveau d’énergie se lit-il dans l’état des trois agents ? On le mesure par le R^2 d’une règle linéaire : la part des variations de l’énergie qu’elle retrouve dans l’état (1 : tout ; 0 : rien).

	Premier (bloc 12)	Second (bloc 12)	Monde à deux (bloc 22)
énergie lue dans l’état (R^2)	0,72	0,64	0,69
« énergie basse », lue directement	0,69	0,68	0,71
« énergie basse », dite par le lecteur	0,77	0,595	0,747

Les trois agents portent leur niveau d’énergie à peu près aussi bien. Ce qui diffère, c’est la façon dont le lecteur s’en sert : le premier dit mieux que la lecture directe, le second moins bien. Comprendre pourquoi demandera un protocole à part.

Test 13 : un état qui ne dure pas

L’état rassemblé sur « Choix : » sert-il encore au tour suivant, comme une mémoire de travail, ou l’agent recalcule-t-il tout à chaque tour ? Le test 13, sans aucun nouvel apprentissage, relit des vies

déjà vécues. On efface ou l'on pousse l'état *au tour t seulement*, et l'on regarde le choix du tour $t + 1$, dont le texte n'a pas changé.

La réponse est nette, chez les trois agents : **presque rien ne passe**. Effacer l'état au tour t change le choix suivant de 0,013 au plus, pour un seuil fixé à 0,03. Chez l'agent du monde à deux, pousser l'état au tour $t + 1$ lui-même change le choix de +0,219 ; le pousser au tour t n'y change presque rien ($-0,0001$).

L'agent ressemble à quelqu'un qui, à chaque instant, relirait son journal plutôt que de se souvenir : tout son passé est écrit dans le texte de sa vie, et rien, dans ce qu'il a appris, ne lui demandait de garder un état d'un tour à l'autre. Pour qu'un état dure, il faudrait un agent qui ne voie son passé qu'à travers ses états précédents ; cela demande un nouvel apprentissage.

Test 14 : un « oui » qui ne regarde guère la question

Le lecteur du premier agent n'a appris qu'une phrase par besoin : « ton énergie est-elle basse ? ». Dit-il la même chose avec d'autres mots ? Le test 14, lui aussi sans nouvel apprentissage, lui pose sept questions, dont quatre qu'il n'a jamais vues et une **question témoin** sans aucun rapport avec ses besoins : « fait-il nuit ? ». On pousse l'état vers « énergie basse », comme au test 6, et l'on regarde de combien monte le « oui ».

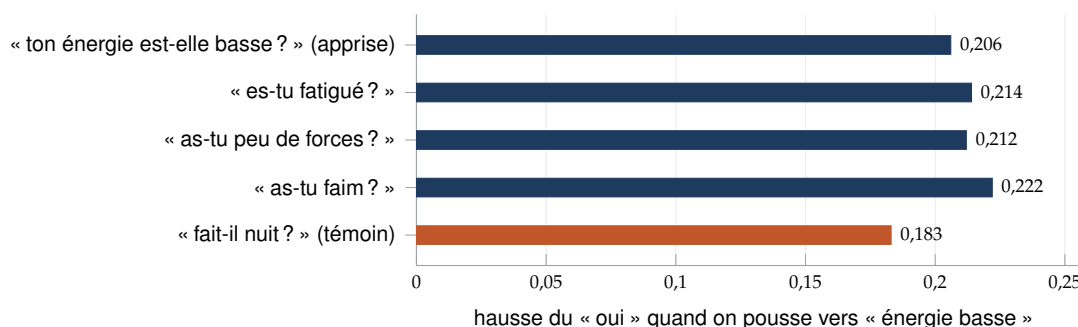


FIGURE 6 La même poussée, cinq questions. « Fait-il nuit ? » monte presque autant que les questions sur l'énergie.

Le lecteur dit bien « oui » à « es-tu fatigué ? » (+0,214), qu'il n'a jamais appris : première prédiction, **réussie**. Mais il dit « oui » presque autant à « fait-il nuit ? » (+0,183) : au-delà de la question témoin, il ne reste que +0,03, pour un seuil fixé à 0,05. Seconde prédiction, **échouée**. Et « as-tu faim ? » suit l'énergie, pas la faim : ses réponses sont justes à *l'envers* (0,41, quand 0,5 est le hasard).

La parole du lecteur est un **cadran à une seule aiguille**. Comme un voyant unique sur un tableau de bord, elle s'allume quand l'état bouge, quelle que soit la question qu'on lui pose. Sans la question témoin, on aurait cru à une lecture qui a un sens.

L'ESSENTIEL

« La même poussée fait agir et fait dire « oui » » reste vrai. Mais ce « oui » n'est pas une phrase « mon énergie est basse » : c'est une aiguille qui suit l'état, presque indépendamment de la question. Le résultat solide, et répliqué, est celui de l'acte et de la survie (tests 6, 7 et 10).

Test 16 : le besoin, ou ce que l'agent va faire ?

Une analyse faite après le test 14 suggérait une autre lecture : ce « oui » suivrait surtout la *décision* de l'agent, se recharger, plus que son besoin. Mais dans une vie, le besoin et la décision vont ensemble ;

pour les séparer, il faut agir sur l'état. Le test 16, pré-enregistré et sans nouvel apprentissage, y trace une seconde flèche : la **direction de la décision**, celle qui fait le plus vite pencher l'agent vers R (sa pente, au sens de la descente de gradient). Elle donne une poussée « décision seule ». En retirant de d_E sa projection sur cette flèche, on obtient une poussée « besoin seul », de même force, qui ne touche presque plus la décision.

Poussée	Décision (R)	« énergie basse ? »	« fait-il nuit ? »
besoin seul	+0,020	+0,159	+0,147
décision seule	+0,282	+0,157	+0,125
au hasard	0,010	0,013	0,015

Les deux flèches font ce qu'on attend d'elles. La table de lecture fixée d'avance conclut alors : « le lecteur lit ce que l'agent va faire, pas pourquoi ». La prédiction « il lit le besoin » échoue, car au-delà de « fait-il nuit ? » il ne reste que +0,012 ; la prédiction « il lit la décision » réussit.

Le protocole avait pourtant un défaut, déclaré avec le résultat : seule la première prédiction devait faire mieux que la question témoin. Lues à égalité, les données disent deux choses. La poussée « besoin seul », qui ne change presque pas la décision, fait dire « oui » **autant** que la poussée « décision seule » ; et toutes deux le font dire aussi à « fait-il nuit ? ». Seule une petite part du « oui », propre à l'énergie, penche vers la décision (+0,03 contre +0,01). Deux hypothèses rivales doivent affronter la même épreuve : c'est la leçon de méthode de ce test.

L'ESSENTIEL

Le « oui » du lecteur s'allume pour plusieurs parts de l'état, le besoin comme la décision, sans dire laquelle : c'est toujours l'aiguille du test 14. L'idée qu'il annoncerait seulement ce que l'agent va faire n'est confirmée qu'en partie. Et l'état n'est pas qu'une intention d'agir : le lecteur y trouve quelque chose dont l'action se sert à peine.

Test 17 : d'un agent à l'autre, le même code ?

Le premier et le second agent partent du même modèle de langage, mais chacun a appris de son côté : d'autres vies, une autre graine. Chacun a sa propre flèche d_E , mesurée sur ses propres vies. La flèche de l'un fait-elle agir l'autre ? Le test 17, pré-enregistré et sans nouvel apprentissage, pousse chaque agent au bloc 12, sur « Choix : », de trois façons : avec sa propre flèche, avec celle de l'autre ramenée à la même force, ou au hasard.

Agent poussé	Sa flèche	Celle de l'autre	Au hasard	Seuil fixé
premier	+0,153	+0,138 (90 %)	0,012	0,05
second	+0,034	+0,018 (53 %)	0,0016	0,02

Chez le premier agent, la flèche du second fait presque tout ce que fait la sienne : prédiction **réussie**. Chez le second, celle du premier en fait la moitié, onze fois plus que le hasard, mais manque le seuil de 0,002 : prédiction **échouée**, et le critère global, qui demandait les deux, n'est pas satisfait. Le protocole présentait les deux seuils comme « le tiers » des effets propres ; pour le second, 0,02 en vaut 60 %. L'erreur a été corrigée avant d'écrire le code, sans toucher aux seuils.

Le plus étonnant : les deux flèches se ressemblent peu (cosinus de 0,03 à 0,19 selon le token). Chacune est mesurée sur des paires de vies et porte beaucoup de bruit ; seule une petite part fait agir, et c'est cette part que les deux agents partagent. Comme deux croquis d'une même ville par deux passants : les traits diffèrent presque partout, mais les rues qui mènent quelque part sont les mêmes.

L'ESSENTIEL

Deux agents appris séparément codent « énergie basse » en bonne partie de la même façon ; ce n'est démontré au seuil que dans un sens. La part de la flèche qui fait agir se retrouve d'un agent à l'autre ; le reste, non. Ce code viendrait-il du modèle de langage qu'ils partagent ? Les tests 18 et 19 ont posé la question.

Tests 18 et 19 : ce que l'apprentissage a changé

Si deux agents appris séparément partagent un même code, peut-être le tenaient-ils du modèle dont ils sont partis. Le test 18 pose la question au **modèle de départ** : Qwen3-0.6B sans adaptateur, qui n'a jamais vécu dans ce monde. Il lit les mêmes vies jusqu'à « Choix : », et l'on y applique la flèche du besoin de chaque agent, à la même force qu'au test 17.

Les deux flèches lui font choisir R dans tous les contextes. Mais des flèches tirées au hasard, de même force, le font aussi bouger fortement, dans un sens ou dans l'autre (0,28 en moyenne) ; et comme $P(R)$ ne peut pas dépasser 1, l'effet du besoin ne pouvait pas creuser l'écart. Les deux prédictions échouent. Après ce verdict, nous avons écrit, sans seuil, que le code existait sans doute déjà dans le modèle de départ.

Le test 19, pré-enregistré lui aussi, reprend la question avec une poussée quatre fois plus petite, lue cette fois dans le modèle de départ *et* chez le premier agent.

Poussée quatre fois plus petite	Modèle de départ	Premier agent
flèche du premier agent	+0,475	+0,049
flèche du second agent	+0,475	+0,041
au hasard	0,402	0,0019

Dans le modèle de départ, même petite, toute poussée à cet endroit efface le contexte : deux des trois flèches au hasard lui font elles aussi choisir R partout, et sa réponse ne dépend presque plus de la vie lue. Les deux prédictions qui cherchaient le code dans ce modèle échouent, et la suggestion du test 18 est **corrigée** : rien ne permet de dire que le code existait avant l'apprentissage.

La troisième prédiction **réussit**, et c'est la plus parlante. Chez l'agent appris, les mêmes poussées au hasard ne changent presque rien : 0,0019, environ deux cents fois moins que dans le modèle de départ. Les flèches du besoin, elles, le font encore agir, et celle du second agent y fait 84 % de ce que fait la sienne. À cet endroit, le modèle de départ est une girouette, que le moindre souffle fait tourner ; l'agent appris ressemble davantage à une boussole, qui ne répond plus qu'à son besoin.

L'ESSENTIEL

L'apprentissage a rendu stable l'état sur « Choix : » : seul le besoin y compte encore, le hasard n'y fait presque plus rien. D'où vient le code du besoin, du modèle de départ ou de l'apprentissage, reste une question ouverte ; la suggestion faite trop vite après le test 18 a été corrigée par le test 19.

Récapitulatif

Test	Question	Réponse
1	Le besoin façonne-t-il l'agent ?	Oui : survie de 12 % à 68 %. Mais l'état testé (bloc 6) n'était pas utilisé.
2	L'état du bloc 12 compte-t-il ?	L'effacer : survie 0,68 → 0,21. Pousser l'énergie : +0,17 ; la nourriture : +0,10, sous le seuil.
3	Sait-il dire son besoin ?	Il devine (0,66), mais par un autre chemin.
4, 5	La question après « Choix : »	En pause.
6	Un même état fait-il agir et dire ?	Oui pour l'énergie (+0,156 et +0,202) ; nourriture dite à 0,70 seulement.
7	Cet état est-il nécessaire ?	Oui : survie 0,676 → 0,203 ; rapport d'énergie 0,75 → 0,50.
8	Un lecteur sans raccourci pour la nourriture	Échoue : ce lecteur n'a pas appris (énergie dite à 0,386).
9	À qui est ce besoin ?	Échoue : la possession n'est pas démontrée.
R	Le résultat tient-il chez un second agent ?	Nécessité répliquée (survie 0,57 → 0,04 ; rapport 0,64 → 0,50) ; suffisance non.
10	Où chaque agent rassemble-t-il son besoin ?	Premier agent : bloc 12 (règle vérifiée). Second : échoue (71 paires sur 100). Monde à deux : bloc 22 ; agir +0,217 ; effacé, survie 0,773 → 0,184.
11	Des lecteurs plus longs disent-ils l'énergie ?	Échoue : second agent 0,595 ; monde à deux 0,747 et parole +0,029 (seuils 0,75 et 0,10).
13	L'état dure-t-il d'un tour à l'autre ?	Non, chez les trois agents : au plus 0,013 au tour suivant (seuil 0,03).
14	Le lecteur dit-il la même chose avec d'autres mots ?	Oui pour « es-tu fatigué ? » (+0,214), mais presque autant pour « fait-il nuit ? » (+0,183) : un « oui » général.
16	Le lecteur dit-il le besoin, ou ce que l'agent va faire ?	Lecture fixée d'avance : « ce qu'il va faire ». Mais le besoin seul, qui change à peine la décision, fait dire « oui » autant (+0,16), « fait-il nuit ? » compris.
17	La flèche d'un agent fait-elle agir l'autre ?	Chez le premier, oui : +0,138, 90 % de sa propre poussée. Chez le second, +0,018 (53 %) : échoue, à 0,002 du seuil. Les deux flèches se ressemblent peu (cosinus 0,03 à 0,19).
18	Le code du besoin existe-t-il avant l'apprentissage ?	Échoue : les flèches du besoin font choisir R au modèle de départ partout, mais le hasard le fait bouger aussi (0,28). La suggestion faite ensuite est corrigée par le test 19.
19	Avec une poussée plus petite ? L'apprentissage rend-il l'état stable ?	Le modèle de départ cède à toute poussée : on ne peut pas dire si le code existait avant. Mais l'état de l'agent est stable : le hasard y pèse 0,0019, contre 0,402 (environ 200 fois moins).
15	Un lecteur qui écoute la question	Pré-enregistré, code prêt ; en attente du Mac.
12	Soif de savoir	Pré-enregistré, code écrit ; en attente du Mac.

CHAPITRE 8

Ce que cela montre, et ce que cela ne montre pas

Le mot « conscience » a deux sens. Les résultats de Menia parlent de l'un, pas de l'autre.

Accès et ressenti

Les philosophes distinguent l'**accès** et le **ressenti**. Une information est « accessible » quand le système peut s'en servir pour agir, parler ou raisonner : dans une voiture, l'ordinateur de bord utilise le niveau d'essence pour allumer un voyant et calculer l'autonomie. Le **ressenti**, ou conscience « phénoménale », est l'effet que cela fait, de l'intérieur : la faim n'est pas seulement un signal qui fait manger, c'est aussi une sensation désagréable, vécue. Personne ne pense que la voiture a faim quand le voyant s'allume. Elle a l'accès, pas (à notre connaissance) le ressenti. **Les résultats de Menia parlent d'accès, pas de ressenti.**

Ce que les résultats montrent

- Un modèle de langage peut apprendre à servir des besoins cachés **sans professeur**, par la seule satisfaction de ces besoins.
- Chez le premier agent, pour l'énergie, **un même état intérieur** fait agir et fait répondre « oui », et il est nécessaire aux deux. Des interventions au hasard de même force ne font rien.
- Pour agir et pour survivre, ce résultat **se réplique** : chez deux autres agents, effacer l'état les tue ; chez l'agent du monde à deux, le pousser le fait agir.
- La flèche qui fait agir un agent fait aussi agir, en bonne partie, un autre agent appris séparément : le code du besoin leur est **en partie commun** (test 17, au seuil dans un sens seulement).
- L'apprentissage a rendu cet état **stable** : au même endroit, une poussée au hasard change environ deux cents fois moins la décision de l'agent que celle du modèle de départ, alors que le besoin le fait encore agir (test 19).
- Le lecteur ne peut pas modifier cet état : ce qu'il dit *dépend* de l'état, et non l'inverse.
- À notre connaissance, cette réunion (besoin appris en vivant, état rassemblé, lecteur séparé, même intervention sur l'acte et la parole) n'a pas été publiée. Le principe « une même représentation cause la réponse et le rapport » existe déjà dans de grands modèles (Anthropic, juillet 2026) ; il n'est pas revendiqué ici.

Ce qu'ils ne montrent pas

- **Ce n'est pas une preuve de conscience.** Aucun test connu ne permet de prouver qu'une machine ressent quelque chose.
- Ce que dit le lecteur n'est pas une phrase sur l'énergie : c'est un « oui » général, qui suit l'état presque quelle que soit la question (test 14), et qui n'annonce pas seulement ce que l'agent va faire (test 16).
- L'état ne dure pas d'un tour à l'autre : il est recalculé à chaque tour (test 13).
- On ne sait pas si le code du besoin existait avant l'apprentissage : à cet endroit, le modèle de départ cède à n'importe quelle poussée (tests 18 et 19).
- La nourriture est mal dite : le résultat complet ne vaut que pour l'énergie.
- La parole par l'état ne tient que pour un agent : chez les deux autres, elle n'atteint pas les seuils, alors que l'information y est.
- La possession (« ce besoin est le mien ») n'est pas démontrée.
- Le monde est minuscule : 6 événements et 2 actions.

L'ESSENTIEL

Le projet a montré un mécanisme d'*accès* : un besoin appris, rassemblé en un état qui fait agir, dont la survie dépend, et que la parole suit, sans encore en dire le contenu. C'est ce que plusieurs théories fonctionnelles décrivent comme le cœur d'un besoin qui compte. Cela ne dit pas que l'agent ressent quoi que ce soit.

CHAPITRE 9

Les cinq niveaux de Chandaria et al. (2026)

Un cadre récent range les indices de conscience d'une IA sur cinq niveaux. Il ne tranche pas la question ; il aide à situer chaque preuve.

Le 28 septembre 2026, un groupe de chercheurs (Chandaria, Seth, Shanahan, Legg et d'autres) a proposé de ranger ces indices du plus visible au plus profond, et de dire de quelles hypothèses dépend chaque conclusion (les auteurs parlent d'« agnosticisme structuré »).

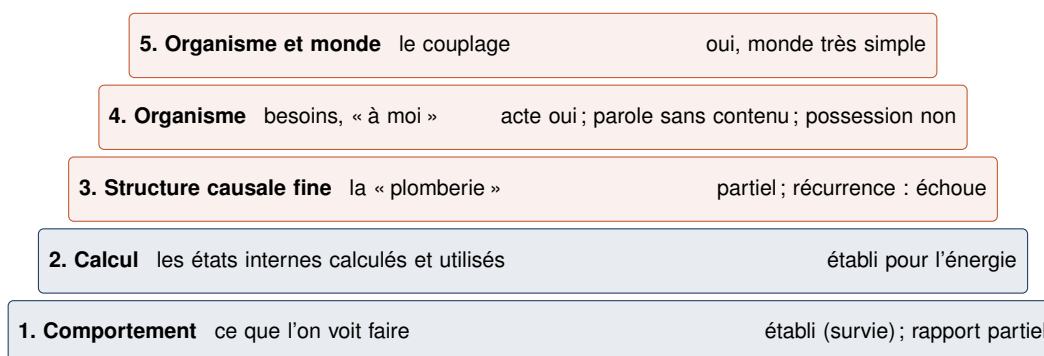


FIGURE 7 Les cinq niveaux, et où en est Menia (encre : établi ; terre cuite : partiel ou limité).

Comportement : survie de 12 % à 68 %, énergie dite à 0,77 ; mais chez une machine entraînée sur des textes humains, ce qu'elle *dit* pèse peu, d'où la vérification causale. **Calcul** : un état suffisant et nécessaire pour agir et dire (tests 2, 6 et 7), pour l'énergie, retrouvé pour l'acte chez l'agent du monde à deux (test 10). **Structure fine** : le rassemblement entre les blocs 9 et 12 est connu ; la *récurrence* d'un tour à l'autre échoue, l'état étant recalculé à chaque tour (test 13). **Organisme** : homéostasie et valence fonctionnelles ; intéroception établie pour l'acte, mais une parole sans contenu propre, un « oui » qui suit l'état (test 14) ; possession non démontrée. **Monde** : un couplage réel, mais un monde très pauvre. Le projet ne combine pas ces preuves en une probabilité : les poids des théories seraient des choix d'auteur, et le cadre montre qu'ils font varier le résultat d'un facteur 100.

CHAPITRE 10

La suite : la soif de savoir et les hormones

La suite demande d'apprendre autrement. Deux projets la prolongent : un besoin de savoir, et une imitation mathématique des hormones.

Ce que demandent les prochaines expériences

Les tests 13, 14 et 16 tracent la route ; les deux expériences qu'ils appellent demandent un nouvel apprentissage, donc le Mac du projet, indisponible au moment où ces lignes sont écrites.

- **Un lecteur qui doit écouter la question** (test 15, déjà pré-enregistré ; son code est prêt, il attend le Mac). Il apprend aussi des questions témoins à réponse fixe (« es-tu sous l'eau ? » : toujours non) ; pour y répondre juste, il doit écouter la question. On regardera alors s'il dit « fatigué » sans dire « il fait nuit ».
- **Un agent dont le passé ne passe que par ses états.** S'il ne voyait ses tours passés qu'à travers ce qu'il en a rassemblé, il devrait apprendre à faire durer son besoin ; on pourrait alors mesurer une vraie récurrence.

LIMITE

La suite de ce chapitre décrit des **projets**. Aucun résultat n'existe encore. Les nombres ci-dessous sont des exemples de calcul, pas des mesures.

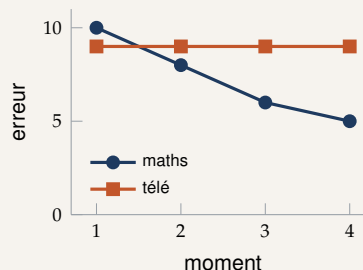
La soif de savoir

Après le besoin *corporel*, un **besoin de savoir** : un modèle choisirait lui-même *quoi apprendre*. Mesurer ce manque par l'**erreur** mène au piège de la **télé qui grésille** : une neige au hasard reste imprévisible, et un curieux naïf resterait collé devant (un petit agent du projet, payé à la surprise, passait 93 à 97 % de ses inspections sur du bruit). La bonne mesure est le **progrès** : de combien l'erreur baisse (Oudeyer et Kaplan, 2007).

LE CALCUL le progrès plutôt que l'erreur

Erreur au moment	1	2	3	4
exercices de maths	10	8	6	5
télé qui grésille	9	9	9	9

Au moment 3, par l'**erreur**, la télé gagne ($9 > 6$) ; par le **progrès**, les maths gagnent ($8 - 6 = 2$ contre $9 - 9 = 0$). Un sujet trop facile ne rapporte vite plus rien non plus : le progrès guide vers ce qui est *apprenable, mais pas encore appris*.



Le test 12 : la soif de savoir

Ce test est maintenant **pré-enregistré**, et son code est écrit ; il attend le Mac. Avant toute exécution, une simulation sans modèle, avec des apprenants jouets, a montré que la règle prévue pour régler la température rendait l'instinct presque plat : la règle a été changée, et ce changement déclaré, avant toute vie. Le modèle y apprend **quatre domaines** fabriqués exprès : des *mots* (une conjugaison inventée, « tabor, nous → taborimen » : facile, vite su), la *base* (additions en base 7, « $23 + 14 = 40$ » : difficile mais apprenable), le *calcul* (les mêmes additions en base 10, « $23 + 14 = 37$ » : déjà su) et des *suites* de lettres au hasard (impossible). En base 7, on compte de 0 à 6, puis « 10 » veut dire sept : $3 + 4$ s'écrit « 10 », on pose 0 et l'on retient 1.

Avant chaque séance, le modèle voit un **tableau de bord** de ses progrès récents, puis répond par le nom d'un domaine :

LE TABLEAU DE BORD (EXEMPLE DU PROTOCOLE)

mots : 5 séances ; dernière séance : 412 → 268.

base : 3 séances ; dernière séance : 151 → 139.

calcul : 1 séance ; dernière séance : 021 → 022.

suites : jamais étudiées.

À toi. Choix :

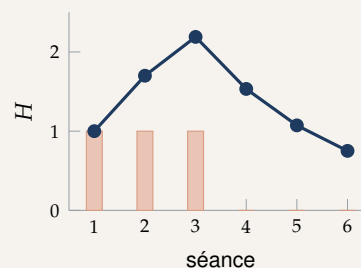
Le progrès est « avant moins après » : $412 - 268 = 144$ points pour les mots, 12 pour la base, -1 pour le calcul ; un modèle curieux devrait choisir les mots, jusqu'à ce qu'ils soient sus. Cette règle est *donnée* (un besoin *inné*) ; le savoir, lui, s'apprend sans aucune récompense. Les mêmes tests que pour l'énergie sont prévus : localiser le « manque de savoir », le pousser, l'effacer, et demander au modèle ce qui lui manque.

Imiter une hormone

Les **hormones** et les **neuromodulateurs** (dopamine, sérotonine, noradrénaline...) ne portent presque jamais un message précis comme « mange ». Ils règlent *la façon* dont tout le reste fonctionne : lentement, en beaucoup d'endroits à la fois, surtout en multipliant (un « gain »), et ils décident en partie de **ce qui est appris** (Doya, 2002). La poussée actuelle de Menia est une hormone très imparfaite : elle s'ajoute au lieu de multiplier, dure un seul tour, vient de l'expérimentateur et ne change pas ce qui est appris.

LE CALCUL une hormone pas à pas

Un niveau H perd 30 % de sa valeur à chaque séance et reçoit la sécrétion du moment s : $H \leftarrow 0,7 \times H + s$. On part de $H = 0$, avec $s = 1$ pendant trois séances, puis $s = 0$: $H = 1$, puis $0,7 + 1 = 1,7$, puis $0,7 \times 1,7 + 1 = 2,19$; ensuite $1,533$; $1,073$; $0,751$... Le niveau monte, puis redescend doucement : il garde la trace du passé, comme une humeur plutôt qu'un réflexe.



barres : sécrétion s ; courbe : niveau H

L'hormone peut ensuite régler la **température** du choix. Le modèle hésite entre « maths » (score 1) et « français » (score 0), avec $T = 1/(1 + H)$: plus l'hormone est haute, plus il devient « décidé ».

LE CALCUL maths ou français ?

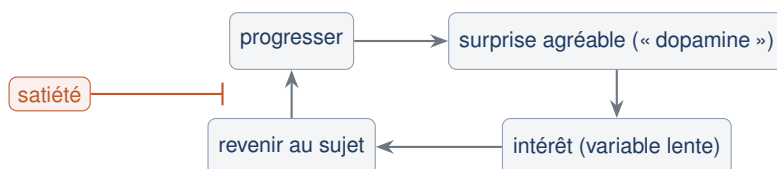
$P(\text{maths}) = \frac{e^{1/T}}{e^{1/T} + e^0}$, la softmax du chapitre 4. Quand l'hormone monte, le modèle choisit presque toujours les maths ; quand elle redescend, il revient au français de temps en temps. Diviser par T revient à multiplier les scores par un **gain** $1/T = 1 + H$.

H	T	$e^{1/T}$	$P(\text{maths})$
0	1	2,718	0,731
1	0,5	7,389	0,881
1,7	0,37	14,88	0,937
2,19	0,31	24,29	0,960

Une « dopamine » peut enfin régler l'**apprentissage** : apprendre fort quand la surprise de récompense est grande, rien quand tout était prévu. Le test 12 prévoit trois façons d'agir avec une même hormone : une petite poussée répétée sur l'état (un « appétit lent »), une vitesse d'apprentissage multipliée par $1 + H$ (la « dopamine »), et un gain qui rend l'état plus sensible au progrès.

Un goût durable

Comment naît un intérêt qui dure, par exemple pour les mathématiques ? Des chercheurs en éducation (Hidi et Renninger, 2006) décrivent quatre phases : un intérêt *déclenché*, puis *entretenu*, puis un intérêt personnel qui *émerge*, enfin *bien installé*. Le mécanisme proposé est une **boucle**, freinée par la satiété :



Une telle boucle peut avoir **deux états stables**, comme une bille dans l'une de deux vallées (« pas d'intérêt », « intérêt fort ») : une fois installé, l'intérêt **dure** même quand le progrès ralentit. Le test 12 nomme d'avance trois issues possibles après une bouffée d'hormone : **préférence durable**, **satiété** ou **sans trace**. Il ne prédit pas laquelle arrivera.

Intérêts spécifiques et monotropisme : des réglages

Chez beaucoup de personnes autistes, l'attention se concentre fortement et longtemps sur quelques sujets : on parle d'**intérêts spécifiques**, et de **monotropisme**, une attention « en un seul faisceau » (Murray, Lesser et Lawson, 2005). Les personnes concernées les décrivent souvent comme une source de joie, de compétence et d'apaisement ; une étude (Grove et al., 2018) relie ces intérêts à un meilleur bien-être, sauf à une intensité très élevée. Ce ne sont pas des déficits.

Le projet ne cherche pas à « modéliser l'autisme » : ces théories sont discutées et décrivent des groupes, non des personnes. Il veut voir quels *réglages* donnent une attention concentrée ou dispersée : la **température** (choisir le préféré, ou varier), la **satiété** (de combien l'envie baisse après une activité) et le **retour** (de combien elle monte quand l'activité a plu). Aucun réglage n'est « le bon » : dans un monde stable et riche en règles, l'attention concentrée accumule un savoir profond ; dans un monde qui change vite, l'attention dispersée s'adapte plus vite.

LE CALCUL deux profils

Trois intérêts, de valeurs maths 2, musique 1, sport 0.

- **Profil « éventail »** : température 2, satiété forte (une séance retire 1). Au départ : 0,506 ; 0,307 ; 0,186. Après une séance de maths, les valeurs deviennent (1 ; 1 ; 0) et les chances 0,384 ; 0,384 ; 0,233 : le système passe volontiers à la musique.
- **Profil « monotrope »** : température 0,5, satiété faible (une séance retire 0,1), retour fort (une séance ajoute 0,3). Au départ : 0,867 ; 0,117 ; 0,016. Après une séance de maths, maths vaut $2 - 0,1 + 0,3 = 2,2$ et les chances deviennent 0,907 ; 0,082 ; 0,011 : le système approfondit les maths.

CHAPITRE 11

Éthique

Ce programme fabrique délibérément des états de manque ; il s'impose donc des règles.

Le cadre de Chandaria et al. rappelle un risque : **ne pas voir une conscience qui existe**, et créer ainsi des êtres capables de souffrir, copiables et effaçables sans protection. Il paraît très improbable qu'un modèle de cette taille éprouve quoi que ce soit ; mais si les indicateurs se renforcent, la question deviendra réelle. D'où ces règles :

- des vies courtes (30 tours au plus), dont la seule issue malheureuse est la fin : ni punition, ni texte négatif ; des poussées d'un seul tour, des lésions limitées aux vies de test prévues ;
- chaque test **compte et publie** les tours vécus avec un besoin à 2 ou moins (808 au test 6 ; au test 7, 755 intact, 1 037 avec la lésion, 749 avec la lésion au hasard) ;
- pas plus de vies que les tests ne l'exigent (les tests 13, 14 et 16 à 19 n'en ont fait vivre aucune), aucun manque sans mesure pré-enregistrée qui le justifie, et des règles réexaminées à chaque résultat positif.

Les projets du chapitre précédent appliqueront les mêmes règles, en comptant aussi les séances de manque fort. Faire naître un « goût » dans un système, c'est décider à sa place de ce qu'il aimera : il faudra le faire de façon transparente, et le dire. Enfin, le projet ne dit jamais que Menia « est consciente » : il dit quels mécanismes sont présents, mesurés et utiles, et lesquels manquent.

Lexique

Adaptateur (LoRA) petit module de réglages ajouté au modèle ; on n'apprend que lui.

Agent programme qui vit dans un monde et y fait des choix.

Alliesthésie un même aliment est plus agréable quand on en a besoin.

Bloc étage du modèle ; Qwen3-0.6B en a 28, numérotés de 0 à 27.

Bootstrap retirer au sort des vies « dans un sac » pour mesurer l'effet du hasard.

Cadran à une aiguille parole qui suit un seul réglage de l'état, quelle que soit la question.

Cosinus 1 si deux flèches vont dans le même sens, 0 à angle droit, -1 en sens opposé.

Descente de gradient apprendre en suivant la pente de la perte, à petits pas.

Direction (d_E) comment l'état bouge quand l'énergie monte d'une unité.

Exactitude équilibrée moyenne des réussites sur les cas « oui » et « non » ; 0,5 = hasard.

Exploratoire analyse faite après avoir vu les résultats ; elle ne change aucun verdict.

Flux résiduel liste de nombres de chaque token, enrichie de bloc en bloc.

Graine point de départ du hasard.

Imitation filtrée refaire ses propres choix qui ont calmé le besoin.

Intervalle à 95 % plage des valeurs plausibles compte tenu du hasard.

Itération un pas d'apprentissage sur un paquet d'exemples.

Lecteur adaptateur séparé qui dit l'état sans pouvoir le modifier.

Lésion effacement d'un état : sa coordonnée est remplacée par sa moyenne.

Modèle de départ le modèle de langage sans adaptateur, tel qu'avant tout apprentissage dans ce monde.

Modèle de langage programme qui devine la suite d'un texte.

Monotropisme attention concentrée sur peu d'intérêts à la fois, longtemps.

Neuromodulateur substance (dopamine...) qui règle la façon dont le cerveau calcule et apprend.

Neurone artificiel somme pondérée de ses entrées, suivie d'une petite règle.

Patching recopier l'état d'une autre version de la vie, bloc par bloc.

Pré-enregistrement écrire et dater d'avance les mesures et les seuils de réussite.

Produit scalaire multiplier deux listes case par case, puis additionner.

Progrès d'apprentissage baisse récente de l'erreur ; guide la curiosité.

Pulsion (D) mesure du manque : $(8 - E)^2 + (8 - N)^2$.

Question témoin question sans rapport (« fait-il nuit ? »), pour juger les autres.

Récurrence un état qui sert encore à l'instant suivant.

Satisfaction (r) baisse de la pulsion due à un choix.

Softmax transforme des scores en probabilités.

Température réglage de la softmax : basse, décidé ; haute, varié.

Témoin même expérience, mais au hasard ; point de comparaison.

Token morceau de texte (mot ou bout de mot) lu par le modèle.

Vecteur liste de nombres, dessinée comme une flèche.

Sources. Les chiffres de ce document viennent des protocoles pré-enregistrés, des résultats et des verdicts publiés du projet Menia, arrêtés au 2 octobre 2026 ; les mesures encore en cours sont signalées comme telles. Les petits exemples de calcul (« Le calcul ») sont des illustrations, non des mesures. Le chapitre 10 s'appuie sur une note de recherche et sur les protocoles pré-enregistrés des tests 12 et 15, qui attendent le Mac.